

柯毅成

+86 187-7315-2670 | keych@mail2.sysu.edu.cn | 湖南长沙
微电子科学与技术大三本科生



教育背景

中山大学

专业：微电子科学与技术

综合成绩：88/100；专业排名：28/156（约前 18%）；CET-4：527；CET-6：474

核心课程：电磁场与电磁波（95）、固体物理（93）、信号与系统（93）、模拟电路（91）、数字电路（91）

2024.09 - 2028.06（预期）

广州，中国

科研经历

商用 3D NAND 极端温区温度补偿非对称性与物理机理 2026 TED, 2026 IPFA

2025.08 - 至今

第一作者研究者，负责跨温表征、阈值电压分布重构、温度响应特征提取、TCAD 机理分析及论文撰写

- 围绕商用 3D NAND 在 -55 °C 至 125 °C 跨温编程/读取条件下开展 P1-P7 阈值电压分布表征，对比片上温补开启/关闭结果，发现低温补偿不足、高编程态高温端过补偿、均值漂移反转及读窗口/可读裕量压缩，并分析状态依赖特征及跨温路径差异。
- 通过分布重构、分段温度系数与补偿映射，结合对照与 Sentaurus TCAD，将异常响应关联至 Poole-Frenkel 发射、沟道迁移率退化等机制，指出线性、状态无关温补策略与本征响应有失配，并分析对极端温区可靠性、高编程态补偿及状态依赖的影响。

3D NAND 阈值电压分布的机理约束预测与可靠性建模 2026 EDL

2025.08 - 2026.05

第一作者研究者 / 项目核心成员，负责 V_{TH}/σ 机理建模、参数拟合、外推验证及分布级预测方法研究

- 基于多温度点 V_{ref} 扫描重构 P1-P7 V_{TH} 分布，完成均值/ σ 统计建模、拖尾特征提取、温度漂移规律拟合及跨温轨迹分析，系统刻画极端温区下分布演化的非线性与状态依赖特征。
- 引入陷阱响应、电势垒调制及迁移率变化等关键物理因素，构建联合预测 V_{TH} 均值与 σ 的机制约束模型，统一刻画不同编程态下阈值分布的温度演化；相较传统经验模型，在极端温区、非线性区域及外推场景下均表现出更高预测精度与泛化能力，平均预测 RMSE 降低 66.9%，并为后续温度-辐照耦合可靠性分析及 V_{ref} 优化提供模型基础。

2FeFET TCAM 畴密度离散性与搜索可靠性 2026 TDMR

2025.01 - 2025.08

第一作者研究者，负责 FeFET 紧凑模型扩展、器件-阵列联合仿真、搜索失效机理分析、设计参数优化及论文撰写

- 在 Kai Ni 公开的 NLS-FeFET Verilog-A 模型基础上进行适配与扩展，引入铁电畴切换统计与时间演化，并结合阵列级 Monte Carlo 分析，建立畴密度对存储窗口、阈值电压分布及 2FeFET-TCAM 搜索可靠性的器件-阵列跨尺度映射。
- 系统分析畴密度变化引起的参数离散与搜索失效机制，证明提高关键器件畴密度可有效降低存储窗口波动与搜索失效风险，并据此完成面向可靠性的设计参数优化。

论文发表

Journal Articles

- Yicheng Ke, Minghui Dong, Linlin Cai, and Wangyong Chen*. "A Mechanism-Informed Predictive Model for Mean and Sigma of 3D NAND Threshold-Voltage Distributions at Extreme Temperatures." *IEEE Electron Device Letters*, vol. 47, no. 8, pp. 1567-1570, Aug. 2026, doi: 10.1109/LED.2026.3704253.
- Yicheng Ke, Minghui Dong, Linlin Cai, and Wangyong Chen*. "Temperature Compensation Asymmetry at Thermal Extremes in 3D NAND Flash: Physical Mechanisms and State Dependence." *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 73, no. 8, pp. 4891-4898, Aug. 2026, doi: 10.1109/TED.2026.3708111.
- Yicheng Ke, et al.. "Domain Density Dependence in 2FeFET-Based TCAM Bit-Cell: Search Failure Analysis and Design Optimization." *IEEE Transactions on Device and Materials Reliability*. Early Access, 2026, doi: 10.1109/TDMR.2026.3707975.

Conference Papers

- Yicheng Ke, Minghui Dong, Linlin Cai, and Wangyong Chen*. "State-Dependent Overcompensation and Piecewise Temperature Response: New Observations from 3D NAND Cross-Temperature Characterization." *IEEE International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits (IPFA)*. (Accepted, 2026.)

专业技能

先进存储器：3D NAND 跨温可靠性与物理机制分析；FeFET 统计变异性、紧凑模型与可靠性研究

器件-电路协同：阈值分布建模与参数提取、FeFET-TCAM 器件-阵列联合仿真、Monte Carlo 分析与 DTCO

工具：Sentaurus TCAD、Cadence、MATLAB、Python、Verilog-A、Origin

竞赛经历

高教杯全国大学生数学建模竞赛（CUMCM）

第十届全国大学生集成电路创新创业大赛

华数杯数学建模竞赛

省部级一等奖

省部级二等奖

国家级一等奖

2025.9

2026.8

2025.8